

Proiect Baze de Date:

„Platforma pentru rezervari hoteluri si restaurante”

S0. Observatii importante din cadrul proiectului:

In cadrul elaborarii proiectului prezentat in continuare, am avut in vedere urmatoarele aspect importante:

1. Am avut grija sa evitam relatiile de tipul Many-to-Many intre entitatile bazei de date adaugarea entitatii Perioade ne-a ajutat sa evitam relatiile de tipul precizat mai sus intre entitatile RezervariHotel/Restaurant si entitatea Clienti.
2. Am avut grija sa nu se repete numele atributelor la mai multe entitati pentru a Evita eventualele neconcordanțe intre entitati.
3. Tipul de date al cheii straine sa corespunda cu tipul de date cheii primare spre care face referire, si optional, am pastrat si aceleasi denumiri pentru simplificare.
4. Am avut grija sa respectam conventia de la inceputul cursului de BD, si anume:
 - Numele entitatilor incep cu litera mare si sunt substantive la PLURAL;
 - Numele atributelor entitatilor sa fie de forma: anaAreMere;
5. Am avut grija sa nu existe neconcordanțe intre subiectele S2 si S4, precum:
 - Schimbarea denumirii;
 - Schimbarea tipului de date;
 - Corespondenta cheilor straine;
6. Am respectat plaja de valori descrise in sectiunea „Cerinte de proiectare” prin alegerea in cadrul sectiunii S4 al tipului de date corespunzator care acopera plaja de valori specificata in cadrul sectiunii respective.
7. Am incercat pe cat posibil eficientizarea bazei de date prin adaugarea entitatilor „Locatie”, respective „Perioade” pentru a lucra mult mai usor cu baza de date.

Cerintele proiectului:

S1.

Idee centrala: Turismul in ziua de astazi necesita rapiditate deoarece lumea nu isi face programare din timp neaparat ci pe repede inainte sau au nevoie de diversitate in sensul in care fiecare persoana sau familie are bugetul ei, iar cand lumea viziteaza un oras nou de asemenea are ca nevoie de baza si de locuri unde sa ia masa

- **Problema** : Există o fragmentare a aplicațiilor. Utilizatorii trebuie să își facă un cont pe o platformă pentru a găsi o cameră de hotel și să folosească altă platformă (sau apeluri telefonice) pentru a rezerva o masă la restaurant.

Soluția propusă : Dezvoltarea unei platforme software unitare. Un singur cont de utilizator din care turistul poate gestiona un "pachet complet": își rezervă cazarea și, opțional, își planifică și mesele la restaurantele partenere din zonă sau chiar la restaurantul din incinta hotelului (daca are si sa se vada optiunea in "aplicatie")

SISTEME SIMILARE PE CARE LE MENTIONAM :

PENTRU PARTEA DE HOTELURI: BOOKING.COM, AGODA, AIRBNB, TRIVAGO

PENTRU PARTEA DE RESTAURANTE: TRIPADVISOR, atlasobscura.com, theFork

Ultimele dintre acestea sunt combinate adica au si restaurantele si cazarea.

CELE CARE NE-AU ATRAS CEL MAI MULT :

Booking.com./Agoda (pentru hoteluri)

-organizare ierarhica (tara-oras-hotel/cabana/pensiune-tip de camera-nr.persoane-data de inceput cu data de final).

- facilitatile pe care hotelurile/restaurantele le ofera, cum ar fi: pret limita ,mic dejun inclus, piscina, pet friendly, etc.

- serviciile extra pe care site-urile le pun la dispozitie, cum ar fi: inchirierea masinilor, recomandarea atractiilor de vizitat, planificarea vacanțelor cu ajutorul inteligenței artificiale (I.A.).

TheFork / OpenTable (pentru restaurante)

-in cadrul acestor platforme rezervările nu se fac pe zile ci pe intervale scurte de ore (in jurul a 2 ore) , de asemenea conteaza numarul de persoane.

-anumite restaurante ofera posibilitatea de a comanda pretaratele in avans pentru a putea fi pregatite in momentul sosirii la restaurant.

- prin intermediul acestor platforme putem vedea recenziile acordate de alti client pentru a putea evalua mult mai bine restaurantele.

Intrebari ajutatoare in realizarea proiectului:

- **Câte unități (Hoteluri și Restaurante) avem în gestiune?** Câte brand-uri mari?

Numarul de unitati suportate ar fi in jurul a 50.000 de unitati (hoteluri si restaurante), in jur de 20 de brand-uri.

- **Câte camere sunt disponibile per hotel?** Câte mese per restaurant?

In medie, in perioada sejurului de vacante putem estima un numar de 30 de camera libere(in cazul hotelurilor), si in jur de 5 mese libere in cazul restaurantelor (depinde foarte mult de capacitatea fiecarui hotel/ restaurant)

- **Cum se fac rezervările?** Pe ce termen (zile pentru hotel, ore pentru restaurante)? Ce se întâmplă dacă un client anulează rezervarea în ultimul moment (penalizări)?

Rezervările se pot face in cadrul unor site-uri speciale precum: booking, agoda, airbnb, trivago etc.

Ca durata medie de rezervare in cazul hotelurilor, ne putem raporta la o medie intre 3-10 zile, iar in cazul restaurantelor intre 3 si 4 ore.

In cazul anularii unei rezervari inainte cu 24 ore de la data inceperii sejurului (in cazul hotelurilor), se va percepe o penalizare de 10% din suma totala a sejurului, iar in cazul restaurantelor se va percepe o taxa suplimentara care consta in pretul produselor pre-comandate de client.

- **Câți utilizatori (clienți) va avea platforma?** Păstrăm istoricul rezervărilor lor pe termen lung pentru a le oferi fidelizare?

Ne putem raporta de un numar mediu de utilizatori intre 1000 si 5000 (in cazul unei ore cu trafic intens), si 300-500 in cazul unei ore cu traffic redus (noaptea). Iar pe an, vom avea un numar mediu de 900.000 de clienti.

Da, vom pastra istoricul clientilor in cazul in care un client si-a pierdut un bun de valoare si trebuie sa vedem in ce camera si in ce perioada a stat in cadrul hotelului, sau in cazul in care doresc sa revina la hotelul/ restaurantul respective. Arhivarea datelor se va face peste 5 ani de la data parasirii hotelului/restaurantului.

- **Platforma software va avea un termen de exploatare de câți ani?** (Estimăm durata de viață a soluției înainte de o modernizare majoră).

Platforma va avea teoretic un timp de functionare de cel puțin 10 ani.

- **În câte orașe/locații activăm?** Avem sedii administrative proprii sau platforma e pur digitală?

Vom active in urmatoarele locatii:

1. Constanta
2. Statiunile de pe litoral (Vama Veche, Eforie Nord/Sud, Neptun, Saturn etc.)
3. Bucuresti
4. Focsani
5. Corabia
6. Statiunile montane din Romania (Predeal, Bran, Valea Prahovei, etc.)
7. Iasi
8. Cluj-Napoca
9. Brasov

Vom avea sedii administrative in locatiile cele mai populate in care exista cel mai mare trafic (Bucuresti, Iasi, Constanta, Brasov, Corabia etc.)

- **Tipuri de unități:**

- **HOTELURI:**

1. De lux;
2. Boutique;
3. Hostel;
4. Apartamente în regim hotelier;
5. Pensiuni;
6. Complex turistic;
7. Motel, etc.

- Restaurantecul specific culinar:
 1. Italian;
 2. Chinezesc;
 3. Traditional;
 4. Spaniol;
 5. Japonez;
 6. Turcesc.

Cerinte de proiectare:

- Organizarea datelor: Sistemul va fi organizat pe locații geografice (Orașe), entități comerciale (Hoteluri / Restaurante) și subdiviziunile lor de închiriat (Camere / Mese).
- Platforma este concepută pentru a gestiona la nivel național peste **30.000 de hoteluri** și 20.000 de restaurante. Vor exista peste 3.000.000 de camere distincte și 100.000 de mese în baza de date;
- Traficul de clienți este undeva la 900.000 de clienți unici într-un an ;
- Cel mai important este ca platforma să nu permită supra rezervări, adică să nu poți rezerva aceeași cameră în același interval de timp sau aceeași masă în aceeași oră ;
- Baza de date va stoca istoricul tranzacțiilor și rezervărilor pentru o perioadă de minimum **10 ani**, util pentru generarea de statistici (care hotel/restaurant este cel mai profitabil).

S.2 Identificarea Entitatilor si relatiilor:

Partea 1 – se identifica Entitatile si Atributele acestora (fara identificatori, fara relatii)

Entitati:

Date generale:

1. **Clienți:**
 - idClient
 - nume
 - prenume
 - cnpClient

- adresaClient
- telefonClient
- emailClient
- dataCont
- numeCont
- parolaCont

2. Recenzii:

- idRecenzie
- comentariu
- rating
- dataRecenzie

Chei straine:

- idClient
- idHotel
- idRestaurant

3 . Locatii:

- idLocatie
- strada
- numar
- localitate
- oras

4. Perioade:

- idPerioada
- dataCheckIn
- dataCheckOut

Chei straine: -idClient

5. Hoteluri:

- idHotel
- tipHotel (de lux, boutique, etc.)
- numeHotel
- telefonHotel
- capacitateHotel (nr camere)
- facilitatiHotel (parcare, piscina, sauna etc.)
- Chei Straine: -idLocatie**

6. Camere:

- idCamera
- numarCamera
- tipCamera
- etajCamera
- pretNoapte
- facilitatiCamera
- Chei straine: -idHotel**
- idRezervariHotel**

7. RezervariHotel:

- idRezervareHotel
- numarPersoaneHotel
- pretNoapte
- statusRezervareHotel (neacceptat/confirmat)
- Chei straine:**
- idPerioada**

8. Restaurante:

- idRestaurant
- specificRestaurant
- capacitateRestaurant
- telefonRestaurant
- emailRestaurant
- Chei straine: -idLocatie
- idHotel

9.RezervariRestaurant:

- idRezervareRestaurant
- oraSosirii
- numarPersoaneRestaurant
- statusRezervareRestaurant (neacceptat/confirmat)
- Chei Straine:
- idPerioada

10.Mese:

- idMasa:cheie primara
- nrPersoaneMasa

Chei Straine:

- idRestaurant
- idRezervariRestaurant

Partea I :justificarea entitatilor si atributelor :

A.Entitatea Clienti este partea fundamentala pentru platforma noastra (tatal daca am folosi ipoteza de arbori) ,aceasta stocheaza datele de identificare ale utilizatorilor care isi fac cont,iar fara acestia nu pot exista rezervari sau recenzii

Atributele alese:

- Idclient-Rol de cheie primara ,este un cod numeric generat automat prin care identificam fiecare client
- nume,prenume-stocheaza numele clientului pentru a putea folosite cu scop de comunicare personala(in aplicatie poate aparaea "buna ziua+ nume si prenume")
- cnpClient-acesta l-am ales deoarece este unic pentru client,un vector fix prin care pot fi gasite persoanele mai simple,e safety in cazul in care 2 persoane au acelasi nume
- adresaClient-tot asa stocheaza adresaClientului pentru a putea filtra cautarile ,iar bazandu-ne pe diagrama desi avem entitatea Locatii acesta trebuie pastrat
- telefonClient+emailClient-date de contact esentiale pentru confirmarea rezervarilor si notificari pentru acestea ,iar de asemenea emailul este unic si e folosit si ca "username" pentru login
- dataCont-asta este pentru analize viitoare si pentru istoricul rezervarilor in principiu
- numeCont ,parolaCont-ambele in principiu sunt folosite pentru autentificare in principiu parola iar practic ele trb sa fie criptate si trebuie sa fie **unice**

B.Entitatea Recenzii este partea ce permite clientilor sa ofere feedback,ajuta alti utilizatori sa ia decizii si ofera si firmelor de hoteluri si restaurante informatii utile de imbunatatire al serviciilor

- idRecenzie-cheie primara pentru a identifica fiecare recenzie in mod unic
- comentariu,rating-stocheaza date de tip text precum si nota(de la 1 la 5) fiind partea principala a feedback ului
- dataRecenzie-este pentru istoric si pentru orientare ,arata momentul postarii recenziei

Chei straine:

- idClient -leaga recenzia de autorul ei

-idHotel ,idRestaurant -ambele leaga recenzia de unitatea evaluate.

C.Entitatea Locatii-in principiu rolul ei e de a lega diverse locatii de varietatea de hoteluri si restaurante si ca un rol suplimentar ar putea sa aiba si rolul de a filtra diversele cautari

-idLocatie: Cheie primara.

-strada:pentru a stii exact locatia exacta a unui hotel sau restaurant in interiorul unui oras/judet

-numar

-judet, oras

D.Entitatea Hotel-unitatea de cazare si facilitati principala ,ce are informatii generale prin care clientul se poate orienta de ce doreste -este unul din "tatii mici"

-idHotel: Cheie primară.

-tipHotel, numeHotel, telefonHotel, descriere: Atribute ce ajuta clientul sa ințeleaga specificul hotelului.

-facilitatiHotel,nrSteleHotel,capacitateHotel: Aceste atribute "stocheaza" facilitățile ca un text, rating-ul care este practic un numar de la 1 la 5 ,precum si numarul de persoane maxim pe care-l poate avea hotelul respectiv

-Chei straine :idPerioada,idLocatie-sunt distinctiile generale intre hoteluri si rezervari

E.Entitatea Camere-este entitatea ce tine exact de partea de inchiriat,deoarece un client nu rezerva tot hotelul ci o camera specifica dintr un hotel ,aici apar mai multe attribute

-idCamera, numarCamera-attribute unice pentru fiecare camera,

-etajCamera, facilitatiCamera: Detalii fizice ale camerei.

-pretNoapte, tipCamera, capacitate: Atribute necesare pentru rezervare și filtrare,

-idHotel: Cheia externă care stabilește relația "o camera aparține unui hotel".

-idPerioada: Cheia externa care evidentiaza faptul ca in cadrul unei perioade prestabilite se pot face rezervari pentru mai multe camera, iar camera respectiva poate fi rezervata doar intr-o singura rezervare in cadrul perioadei respective.

F.Entitatea RezervariHotel-este entitatea care inregistreaza faptul ca un client a inchiriat o camera-**AICI APARE IMBUNATATIRE A EFECTIVITATII BAZEI**

--idRezervareHotel (PK)

-idClient (FK) - Pentru a ști CINE a facut rezervarea.

-idCamera (FK) - Pentru a ști CE s-a rezervat.

-numarPersoaneHotel - Numarul de persoane, pentru a verifica cu capacitatea camerei.

-status ("Confirmata", "Anulata")

G.Entitate Resaturant

-idRestaurant-cheie primara pentru fiecare restaurant unic

-adresaRestaurant, telefonResrestaurant,emailRestaurant-astea au rolul de contacta restaurantul fizic sau online si de asemenea adresa e unica

-specificRestaurant-aici este pentru diversitatea restaurantelor

-capacitateRestaurant-asta este pentru detaliile fizice ale restaurantului necesare pentru filtrare si rezervare

Chei straine: -idLocatie-restaurantul este intr un oras

-idHotel-aici am adaugat aceasta cheie straina pentru a evidentia faptul ca anumite restaurante apartin unor hoteluri, iar altele sunt INDEPENDENTE.

H.Entitate rezervariRestaurant -aproximativ analog ca la hotel.

J.Perioade: aceasta entitate are rolul in cadrul bazei de date de a fixa o perioada de timp si de a evita aparitia relatiilor many-to-many intre entitatile bazei de date. (ex: Clienti-RezervariHotel/Restaurant).

-idPerioada -cheia primara

-dataCheckIn,dataCheckOut -care sunt de tip DATETIME si cu acestea putem calcula restul pentru fiecare din rezervari de aceea le punem intr-o entitate separata(Perioade)

-idClient-cheie straina

K.Entitatea Mese:

-idMasa-cheia primara;

-nrPersoaneMasa-ca putem sa avem un numar fix de persoane/masa

Partea a II-a: Chei, Indecși și Relații

1.Chei Primare (PK):

O coloană (sau un set de coloane depinde de cat de mare e baza de date) care identifică unic fiecare înregistrare dintr-un tabel.

- **Cienti: idClient**
- **Recenzii: idRecenzie**
- **Locatii: idLocatie**
- **Perioade:idPerioada**
- **Hotel: idHotel**
- **Camere: idCamera**
- **RezervariHotel: idRezervareHotel**
- **RezervariRestaurant: idRezervareRestaurant**
- **Restaurante: idRestaurant**
- **Mese:idMasa**

Chei Externe (FK) și Realizarea Legăturilor:

O cheie externă într-un tabel este o cheie primară într-un alt tabel. Prin ele legam tabelele una de alta .

În **Recenzii**:

- **idClient** se leagă de **Cienti(idClient)**.
- **idHotel** se leagă de **Hotel(idHotel)**.
- **idRestaurant** se leagă de **Restaurante(idRestaurant)**

În **Hotel**:

- **idLocatie** se leagă de **Locatii(idLocatie)**.

În **Camere**:

- **idHotel** se leagă de **Hotel(idHotel)**

- **idRezervareHotel** se leaga de **RezervariHotel(idRezervareHotel)**.

În **RezervariHotel**:

- **idPerioada** se leagă de **Perioade(idPerioada)**

În **Restaurante**:

- Cheie Străină:
- **idHotel** se leaga de **Hoteluri (idHotel)**
- **idLocatie** se leaga de **Locatii (idLocatie)**

În **Camere**:

- Cheie Străină:
- **idHotel** se leaga de **Hoteluri (idHotel)**
- **idRezervareHotel** se leaga de **RezervariHotel(idRezervareHotel)**

- În **RezervariRestaurant**:
 - **idRestaurant** se leagă de **Restaurante(idRestaurant)**.
 - **idPerioada** se leaga de **Perioade (idPerioada)**

În **Mese**:

- Cheie Străină:
- **idRestaurant** se leaga de **Restaurante (idRestaurant)**
- **idRezervareHotel** se leaga de **RezervariRestaurant(idRezervareRestaurant)**

2. Indeksi (sugestii de optimizare a bazei de date):

- permit bazei de date să găsească informația mult mai rapid, fără a "citi" tot tabelul si avem 2 tipuri de indcsi adica unici si non-unici

IDEE Index Unic: Pentru **Cienti(emailClient)**. Justificarea este faptul ca entitatea clienti reprezinta total si practic toate restul sunt legate de ea,iar intr o aplicatie sau site web se va cauta foarte des orice informatie dupa email la logare si asa ne si putem asigura ca nu exista 2 conturi cu acelasi email;

Propuneri Indecsi Non-Unici:

- Pe **Hotel(idLocatie)**.

Justificare: Utilizatorii vor căuta frecvent hoteluri dintr-un anumit oraș.

- Pe **Camere(idHotel)**.

- Justificare: Vom afișa frecvent toate camerele unui anumit hotel.

- Pe **RezervariHotel(idClient)**.

Justificare : Pentru a afișa rapid unui client istoricul rezervărilor sale.

- **IDEE Index Compus:** Pe **RezervariHotel(idCamera, dataCheckIn, dataCheckOut)**.

Justificare: pentru performanță! Când cineva încearcă sa rezerve o camera, baza de date trebuie sa “verifice” extrem de rapid dacă există deja o alta rezervare pentru acea cameră (**idCamera**) care se suprapune cu intervalul [**dataCheckIn, dataCheckOut**]

3.Realizarea Legaturilor :

A.Cienti ,legaturile ce arata actiunile utilizatorului cu platforma

-Avem relatie one to many intre Cienti is Recenzii ,iar cheia straina idClient din Recenzii se leaga de cel din Cienti

-Avem relatie many to one intre Cienti si Perioade,iar acum entitatea perioade ne ajuta la restul de legaturi ,evitand relatii de tip many to many(consideram fiecare caz pe o anumita perioada)

B.Recenzii,acestea trebuie sa fie legate de ce evaluam

-O recenzie este legata de un hotel prin relatie MANY TO ONE ,deoarece cheia straina idhotel din recenzii se leaga de cea idhotel din Hoteluri

-O recenzie este legata de un restaurant prin relatie MANY TO ONE ,deoarece cheia straina idrestaurant din recenzii se leaga de cea idrestaurant din Restaurante

C.Perioade,acestea trebuie sa fie legate de tot ce trb "inclus" intr-o anumita perioada de timp

-O perioada este legata de entitatea RezervariHotel,respective RezervariRestaurant prin relatie de tip ONE TO MANY deoarece intr-anumita perioada se pot face mai multe rezervari

D.Locatii,acestea trebuie legate de cele 2 entitati ce depind principal de aceasta caracteristica

-O Locatie este legata prin relatie de tip ONE TO MANY atat de Hoteluri cat si de Resurante ,deoarece o locatii poate avea mai multe hoteluri si restaurante

E. Legăturile Structurale ale Unităților Hotelurilor

-Un hotel are unul sau mai multe restaurante deci este ONE TO MANY ,dar nu este obligatoriu

-Un hotel are una sau mai multe camera,deci relatie ONE TO MANY intre Hoteluri si Camere

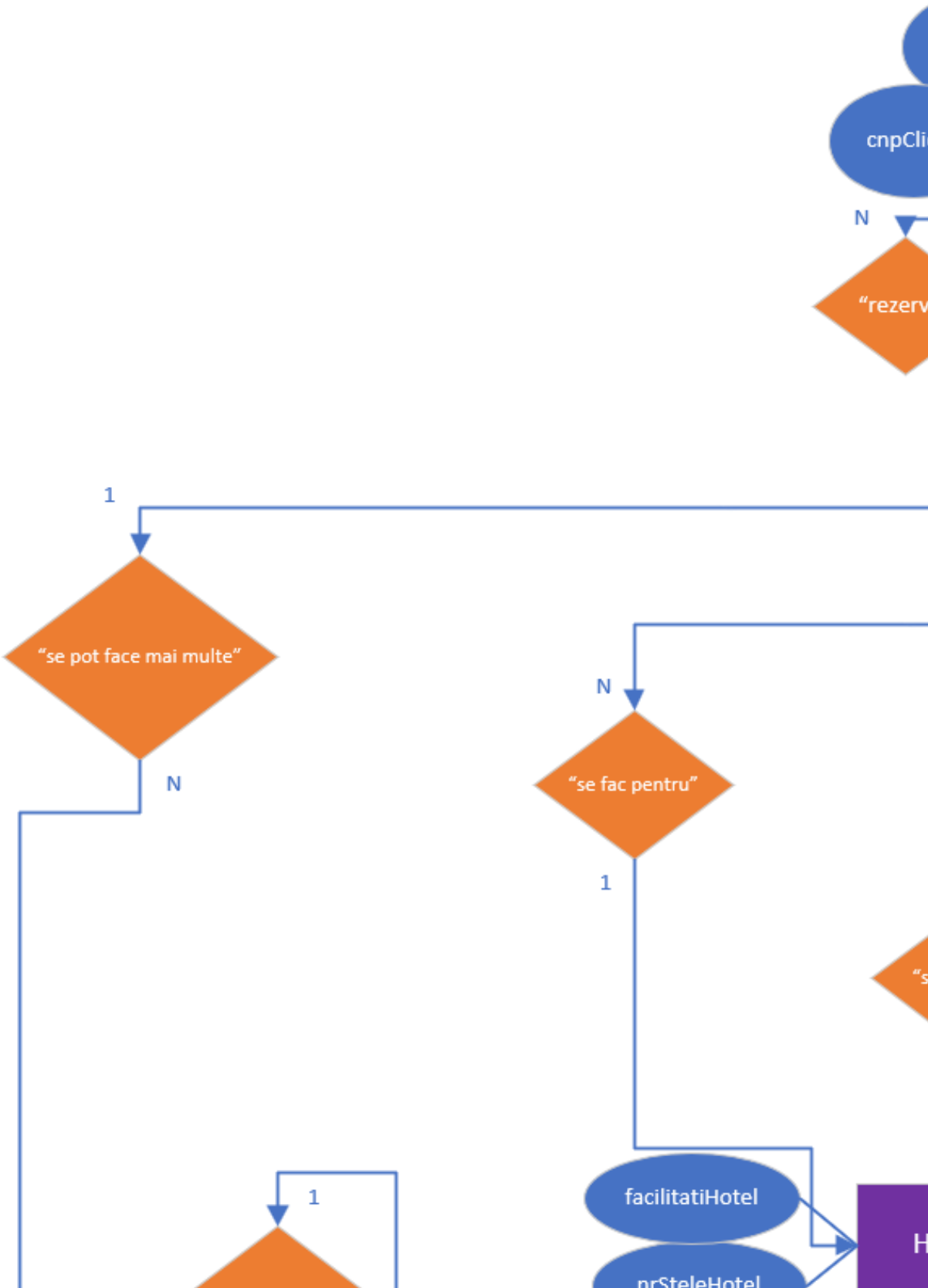
-Entitatea RezervariHotel este legata printr-o relatie ONE TO MANY de Camere deoarece o rezervare poate include mai multe camera considerand legatura generala cu perioade

F. Legăturile Structurale ale Restaurantelor

-In cadrul unui restaurant se pot face mai multe rezervari deci intre Restaurante si Mese avem o relatie de tip ONE TO MANY;

-Entitatea RezervariRestaurant este legata printr-o relatie ONE TO MANY de Mese in mod analog ca legatura dintre camera si rezervari hoteluri;

S3. Diagrama de entitati si relatii:-de modificat si marit in visio



S4. Dictionarul de date:

S4.1. Clienti:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idClient	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
nume	TINYTEXT	NO	NULL		
prenume	TINYTEXT	NO	NULL		
cnpClient	VARCHAR(13)	YES	NULL	UNI	
adresaClient	TINYTEXT	YES	NULL		
telefonClient	VARCHAR(20)	NO	NULL		
emailClient	TINYTEXT	YES	NULL		
dataCont	DATE	NO	NULL		
numeCont	VARCHAR(30)	NO	NULL	UNI	
parolaCont	VARCHAR(20)	NO	NULL		

Justificare: S-a ales tipul **INT UNSIGNED** pentru cheia primară deoarece permite un număr mare de înregistrări care nu pot avea valori negative, si astfel am extins plaja de valori pe care le putem utiliza.

CNP-ul este o data de tip **VARCHAR(13)** deoarece are lungime fixă.

Email-ul și username-ul sunt marcate ca **unice** pentru a nu exista posibilitatea sa confundam 2 utilizatori, pe cand la **parola** putem avea 2 utilizatori care sa aiba aceasi parola.

S4.2. Recenzii:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idRecenzie	MEDIUMINT UNS	NO	A.I.	PRI	
comentariu	TEXT	YES	NULL		
rating	TINYINT UNS	YES	NULL		Valorile posibile: 1-5

dataRecenzie	DATE	NO	NULL		
idClient	INT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: Clienti (idClient)
idHotel	INT UNS	YES	NULL	F.K.	PK:Hoteluri (idHotel)
idRestaurant	INT UNS	YES	NULL	F.K.	PK:Restaurante (idRestaurant)

Justificare:

Am pus la „idHotel” si „idRestaurant” pe coloanal NULL-YES deoarece o recenzie poate fi asociată fie unui hotel, fie unui restaurant, dar nu ambelor simultan.

De asemenea, la „comentariu” am pus „TEXT” deoarece putem scrie un paragraf intreg in cadrul caruia putem scrie toata experienta la hotelul/restaurantul respective.

Totodata, am pus cele 3 chei straine deoarece recenziile sunt strans legate atat de clientul care da recenzia respectiva, cat si de restaurantul/hotelul caruia I se da recenzia respective.

In plus, am ales la idRecenzie data de tipul MEDIUMINT deoarece pot aparea un numar foarte mare de recenzii.

S4.3. Locatii:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idLocatie	SMALLINT UNS	NO	A.I.	PRI	
strada	VARCHAR(20)	NO	NULL		
numar	TINYINT	NO	0		
localitate	TINYTEXT	NO	NULL		
oras	TINYTEXT	NO	NULL		

Justificare: Am ales sa implementam si aceasta entitate pentru eficientizarea cautarilor utilizatorilor in cadrul site-ului (hoteluri/restaurante aproape de locatia X si totodata, pentru o filtrare mai buna a acestora).

S4.4. Perioade:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idPerioada	BIGINT UNS	NO	A.I.	PRI	
dataCheckIn	DATE	NO	NULL		
dataCheckOut	DATE	NO	NULL		
idClient	SMALLINT UNS	NO	0	F.K.	PK:Clienti (idClient)

Justificare: Am ales sa adaugam aceasta entitate pentru a evita relatiile de tipul many-to-many la entitatile RezervariRestaurante-Clienti si RezervariHoteluri-Clienti, si totodata, pentru optimizarea bazei de date.

Totodata, aceasta entitate are o singura cheie straina pentru a face legatura intre Clienti si Perioadele dorite de acestia.

S4.5. Hoteluri:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idHotel	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
tipHotel	TINYTEXT	NO	NULL		
numeHotel	VARCHAR(50)	YES	NULL		
telefonHotel	VARCHAR(20)	YES	NULL		
capacitateHotel (nr camere)	SMALLINT UNS	YES	NULL		
facilitatiHotel (parcare, piscina, sauna etc.)	TEXT	YES	NULL		
idLocatie	SMALLINT UNS	NO	0	F.K.	PK: Locatii (idLocatia)

Justificare: „facilitatiHotel” este de tip TEXT deoarece in cadrul acestui camp se poate scrie un paragraf intreg de facilitati pe care hotelul respective le posedata.

De asemenea, la campul „capacitateHotel” am folosit SMALLINT deoarece numarul camerelor dintr-un hotel poate fi foarte mare (daca este vorba de un hotel de tip COMPLEX), sau foarte mic (daca este vorba de o pensiune, motel etc.).

In plus, am adaugat cheia straina idLocatie pentru a putea facilita procesul de cautare a hotelurilor dintr-o anumite locatie.

Si in final, am pus optiunea YES la categoria NULL pentru campul „facilitatiHotel” deoarece unele hoteluri pot alege sa nu puna la descriere facilitatile pe care le pun la dispozitie clientilor.

S4.6. Camere:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idCamera	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
numarCamera	TINYTEXT	NO	NULL		
tipCamera	TINYTEXT	YES	NULL		
etajCamera	TINYINT UNS	YES	NULL		
pretNoapte	SMALLINT UNS	NO	NULL		
facilitatiCamera	TEXT	YES	NULL		
idHotel	INT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: Hoteluri (idHotel)
idRezervariHotel	INT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: RezervariHotel (idRezervareHotel)

Justificare:

Pentru campurile „facilitatiCamera” si „facilitatiCamera” sunt aceleasi justificarile de la punctul S4.4.

In plus, la campul „pretNoapte” am ales data de tipul SMALLINT UNS deoarece preturile pot varia de la hotel la unul, unele avand preturi mai ridicate, altele preturi mai accesibile.

Totodata, am adaugat cheia straina „idHotel” deoarece fiecare camera apartine unui hotel si numai unuia, si totodata, pentru eficientizarea procesului de administrare al acestora.

Si in cele din urma, am adaugat si cheia straina idRezervariHotel pentru a evidentia faptul ca in cadrul unei perioade de timp FIXATE, putem sa rezervam o singura camera, dar o camera poate apartine unei singure rezervari.

S4.7. RezervariHotel:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idRezervareHotel	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
numarPersoaneHotel	TINYINT UNS	NO	NULL		
pretNoapte	SMALLINT UNS	NO	NULL		
statusRezervareHotel (neacceptat/confirmat)	VARCHAR(20)	NO	NULL		
idPerioada	BIGINT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: Perioade (idPerioada)

Justificare: S-a ales tipul **INT UNSIGNED** pentru *idRezervareHotel* deoarece este suficient pentru numărul estimat de rezervări și nu permite valori negative.

Atributul *numarPersoaneHote* este de tip **TINYINT UNSIGNED**, deoarece valorile sunt mici.

statusRezervareHotel este de tip **VARCHAR(20)** pentru stocarea stării rezervării.

In final, am adaugat cheia straina idPerioada pentru a evita eventualele relatii de tip Many-to-many stabilite intre celelalte entitati ale bazei de date.

S4.8. Restaurante:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idRestaurant	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
specificRestaurant	VARCHAR(10)	YES	NULL		
capacitateRestaurant	SMALLINT UNS	YES	NULL		
telefonRestaurant	VARCHAR(20)	NO	NULL		Pentru Programari Telefonice
emailRestaurant	VARCHAR(20)	YES	NULL		
idLocatie	SMALLINT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: Locatii (idLocatie)
idHotel	INT UNS	YES	NULL	F.K.	PK: Hoteluri (idHotel)

Justificare: In cadrul campului „telefon” am pus NO deoarece fiecare restaurant trebuie sa aiba cel putin un mod de contact pentru rezervari, iar in cadrul campului „email” am pus YES deoarece restaurantele pot alege sa nu aiba o adresa de mail. Acelasi principiu se aplica si in cazul campului „specificRestaurant”.

Câmpul *adresaRestaurant* este de tip TEXT, deoarece poate conține informații mai detaliate.

Atributele *specificRestaurant* și *emailRestaurant* sunt opționale, deoarece nu toate restaurantele oferă aceste informații.

Câmpul *telefonRestaurant* este obligatoriu, fiind principalul mod de contact pentru rezervări.

Atributul *capacitateRestaurant* este de tip numeric, deoarece reprezintă un număr de locuri.

Cheia străină *idLocatia* realizează legătura cu tabelul Locatii, permițând organizarea restaurantelor pe zone geografice.

Observatie importanta: La cheia straina idHotel putem avea valori nule ale acestei chei deoarece exista posibilitatea ca restaurantele sa nu apartina niciunui hotel, acestea fiind INDEPENDENTE.

S4.9. RezervariRestaurante:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idRezervareRestaurant	INT UNS	NO	A.I.	PRI	
oraSosirii	TIME	NO	NULL		
numarPersoaneRestaurant	TINYINT UNS	NO	NULL		
statusRezervareRestaurant (neacceptat/confirmat)	TINYTEXT	NO	NULL		
idPerioada	MEDIUMINT UNS	NO	NULL	F.K.	PK:Perioade (idPerioada)

Justificare:

S-au utilizat tipuri de date eficiente pentru volumul estimat de rezervări, unde nu sunt necesare valori foarte mari.

Atributul „*numarPersoaneRestaurant*” este de tip TINYINT UNSIGNED, deoarece numărul de persoane este în general redus.

Pentru „*oraSosirii*” s-a ales tipul de data TIME, deoarece rezervările la restaurante se realizează pe intervale orare.

Câmpul „*statusRezervareRestaurant*” este de tip TINYTEXT, deoarece stochează valori precum „neacceptat” sau „confirmat”.

Cheile străine „*idRestaurant*” și „*idPerioada*” asigură legătura între perioada și restaurant, rezolvând relația de tip „mulți-la-mulți” dintre aceste entități.

S4.10 Mese:

Atribut	TipDate	NULL	Default	Cheie	Obs
idMasa	INT UNS	NO	A.I.	PRI	

nrPersoaneMasa	TINYINT UNS	NO	NULL		
idRestaurant	INT UNS	NO	NULL	F.K.	PK: Restaurante (idRestaurant)
idRezervareRestaurant	INT UNS	NO	NULL	F.K.	PK:RezervariRestaurant e (idRestaurant)

Justificare: Am ales sa implementam in proiect si aceasta entitate deoarece in unele cazuri nefericite unii clienti pot pleca fara sa plateasca nota de plata, astfel ii putem gasi dupa datele oferite in entitatea RezervariHotel.

Atributul idMasa este de tipul INT UNS deoarece in sectiunea „Cerinte de proiectare” am presupus ca avem in jur de 100.000 de mese.

Atributul nrPersoaneMasa ne ajuta sa atribuim rezervarilor cu un anumit numar de persoane masa respective. Acest atribut este di tipul TINYINT UNS deoarece, realist vorbind, o masa poate avea maxim 20 de locuri.

Cheile straine **idRestaurant** si **idRezervareRestaurant** ne ajuta sa facem legatura intre Restaurantele care apartin restaurantului respective si rezervarea corespunzatoare mesei respective.

IMPLEMENTARE PRACTICA:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS PlatformaRezervari_ERD_DB;
```

```
USE PlatformaRezervari_ERD_DB;
```

```
CREATE TABLE Locatii (
```

```
    idLocatie SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
    oras TINYTEXT NOT NULL,
```

```
    localitate TINYTEXT NOT NULL,
```

```
    strada VARCHAR(20) NOT NULL,
```

numar TINYINT NOT NULL,

PRIMARY KEY (idLocatie)

);

CREATE TABLE Clienti (

idClient INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

nume TINYTEXT NOT NULL,

prenume TINYTEXT NOT NULL,

cnpClient VARCHAR(13) NULL,

adresaClient TINYTEXT NULL,

telefonClient VARCHAR(20) NOT NULL,

emailClient TINYTEXT NULL,

dataCont DATE NOT NULL,

numeCont VARCHAR(30) NOT NULL,

parolaCont VARCHAR(20) NOT NULL,

PRIMARY KEY (idClient),

UNIQUE (cnpClient),

UNIQUE (numeCont)

);

CREATE TABLE Hoteluri (

idHotel INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

tipHotel TINYTEXT NOT NULL,

numeHotel VARCHAR(50) NULL,

DATA:???

telefonHotel VARCHAR(20) NULL,
capacitateHotel SMALLINT UNSIGNED NULL,
facilitatiHotel TEXT NULL,
idLocatie SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY (idHotel),

CONSTRAINT fk_Hoteluri_Locatii

FOREIGN KEY (idLocatie)

REFERENCES Locatii(idLocatie)

ON DELETE RESTRICT

ON UPDATE CASCADE

);

CREATE TABLE Camere (

idCamera INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

numarCamera VARCHAR(10) NOT NULL,

tipCamera VARCHAR(50) NULL,

etajCamera TINYINT UNSIGNED NULL,

pretNoapte SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,

facilitatiCamera TEXT NULL,

idHotel INT UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY (idCamera),

CONSTRAINT fk_Camere_Hoteluri

```
FOREIGN KEY (idHotel)
REFERENCES Hoteluri(idHotel)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Perioade (
    idPerioada BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dataCheckIn DATE NOT NULL,
    dataCheckOut DATE NOT NULL,
    idClient INT UNSIGNED NOT NULL,

    PRIMARY KEY (idPerioada),

    CONSTRAINT fk_Perioade_Clienti
        FOREIGN KEY (idClient)
        REFERENCES Clienti(idClient)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_date_valide
        CHECK (dataCheckOut > dataCheckIn)
);

CREATE TABLE RezervariHotel (
    idRezervareHotel INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

numarPersoaneHotel TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
pretNoapte SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
statusRezervareHotel VARCHAR(20) NOT NULL,

idPerioada BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
idClient INT UNSIGNED NOT NULL,
idCamera INT UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY (idRezervareHotel),

CONSTRAINT fk_RezervariHotel_Perioade

FOREIGN KEY (idPerioada)

REFERENCES Perioade(idPerioada)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_RezervariHotel_Clienti

FOREIGN KEY (idClient)

REFERENCES Clienti(idClient)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_RezervariHotel_Camere

FOREIGN KEY (idCamera)

REFERENCES Camere(idCamera)

```
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Restaurante (
    idRestaurant INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    specificRestaurant VARCHAR(10) NULL,
    capacitateRestaurant SMALLINT UNSIGNED NULL,
    telefonRestaurant VARCHAR(20) NOT NULL,
    emailRestaurant VARCHAR(20) NULL,

    idLocatie SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    idHotel INT UNSIGNED NULL,

    PRIMARY KEY (idRestaurant),

    CONSTRAINT fk_Restaurante_Locatii
        FOREIGN KEY (idLocatie)
        REFERENCES Locatii(idLocatie)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_Restaurante_Hoteluri
        FOREIGN KEY (idHotel)
        REFERENCES Hoteluri(idHotel)
        ON DELETE SET NULL
```

```
ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Recenzii (
    idRecenzie MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    comentariu TEXT NULL,
    rating TINYINT UNSIGNED NULL,
    dataRecenzie DATE NOT NULL,

    idClient INT UNSIGNED NOT NULL,
    idHotel INT UNSIGNED NULL,
    idRestaurant INT UNSIGNED NULL,

    PRIMARY KEY (idRecenzie),

    CONSTRAINT fk_Recenzii_Clienti
        FOREIGN KEY (idClient)
        REFERENCES Clienti(idClient)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_Recenzii_Hoteluri
        FOREIGN KEY (idHotel)
        REFERENCES Hoteluri(idHotel)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT fk_Recenzii_Restaurante  
    FOREIGN KEY (idRestaurant)  
    REFERENCES Restaurante(idRestaurant)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT chk_rating  
    CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE RezervariRestaurante (  
    idRezervareRestaurant INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
    oraSosirii TIME NOT NULL,  
    numarPersoaneRestaurant TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
    statusRezervareRestaurant TINYTEXT NOT NULL,  
  
    idPerioada BIGINT UNSIGNED NOT NULL,  
    idRestaurant INT UNSIGNED NOT NULL,  
  
    PRIMARY KEY (idRezervareRestaurant),
```

```
CONSTRAINT fk_RezervariRestaurante_Perioade  
    FOREIGN KEY (idPerioada)  
    REFERENCES Perioade(idPerioada)
```

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_RezervariRestaurante_Restaurante

FOREIGN KEY (idRestaurant)

REFERENCES Restaurante(idRestaurant)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE

);

CREATE TABLE Mese (

idMasa INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,

nrPersoaneMasa TINYINT UNSIGNED NOT NULL,

idRestaurant INT UNSIGNED NOT NULL,

idRezervareRestaurant INT UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY (idMasa),

CONSTRAINT fk_Mese_Restaurante

FOREIGN KEY (idRestaurant)

REFERENCES Restaurante(idRestaurant)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_Mese_RezervariRestaurante

```
FOREIGN KEY (idRezervareRestaurant)
REFERENCES RezervariRestaurante(idRezervareRestaurant)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);
```

```
INSERT INTO Locatii (oras, localitate, strada, numar) VALUES
('Bucuresti', 'Centru', 'Unirii', 10),
('Constanta', 'Mamaia', 'Mamaia', 15),
('Brasov', 'Centru', 'Republicii', 20),
('Iasi', 'Pacurari', 'Pacurari', 12),
('Cluj-Napoca', 'Centru', 'Motilor', 8),
('Focsani', 'Sud', 'Independentei', 5),
('Corabia', 'Nord', 'Libertatii', 3),
('Predeal', 'Centru', 'Victoriei', 17),
('Constanta', 'Eforie Nord', 'Trandafirilor', 9),
('Constanta', 'Saturn', 'Lalelelor', 14);
```

```
INSERT INTO Clienti
( nume, prenume, cnpClient, adresaClient,
  telefonClient, emailClient, dataCont,
  numeCont, parolaCont)
VALUES
('Popescu', 'Ion', '5010101223344', 'Bucuresti',
```

'0711111111', 'ion@email.com', '2024-01-10',
'ionpop', 'parola1'),

('Ionescu', 'Maria', '6020202334455', 'Brasov',
'0722222222', 'maria@email.com', '2024-02-11',
'mariai', 'parola2'),

('Georgescu', 'Andrei', '5030303445566', 'Cluj',
'0733333333', 'andrei@email.com', '2024-03-12',
'andreig', 'parola3'),

('Dumitru', 'Elena', '6040404556677', 'Iasi',
'0744444444', 'elena@email.com', '2024-04-13',
'elenad', 'parola4'),

('Stan', 'Mihai', '5050505667788', 'Constanta',
'0755555555', 'mihai@email.com', '2024-05-14',
'mihais', 'parola5'),

('Matei', 'Ana', '6060606778899', 'Predeal',
'0766666666', 'ana@email.com', '2024-06-15',
'anam', 'parola6'),

('Radu', 'Paul', '5070707889900', 'Focsani',
'0777777777', 'paul@email.com', '2024-07-16',
'paulr', 'parola7'),

DATA:???

('Enache', 'Ioana', '6080808990011', 'Corabia',
'0788888888', 'ioana@email.com', '2024-08-17',
'ioanae', 'parola8'),

('Barbu', 'Cristian', '5090909001122', 'Mamaia',
'0799999999', 'cristi@email.com', '2024-09-18',
'cristib', 'parola9'),

('Marin', 'Laura', '6001010112233', 'Eforie',
'0700000000', 'laura@email.com', '2024-10-19',
'lauram', 'parola10');

INSERT INTO Hoteluri

(tipHotel, numeHotel, telefonHotel,
capacitateHotel, facilitatiHotel, idLocatie)

VALUES

('Lux', 'Hotel Royal', '0211111111', 150, 'Piscina', 1),
('Boutique', 'Sea View', '0222222222', 80, 'Mic dejun', 2),
('Hostel', 'Mountain Hostel', '0233333333', 40, 'WiFi', 3),
('Pensiune', 'Casa Iasi', '0244444444', 30, 'Parcare', 4),
('Lux', 'Grand Cluj', '0255555555', 200, 'Spa', 5),
('Motel', 'Transit Motel', '0266666666', 25, 'Restaurant', 6),
('Complex', 'Danube Resort', '0277777777', 300, 'Piscina', 7),

DATA:???

```
('Boutique', 'Predeal View', '0288888888', 60, 'Spa', 8),  
('Apartament', 'Eforie Apartments', '0299999999', 20, 'Bucatarie', 9),  
('Pensiune', 'Saturn Inn', '0200000000', 35, 'Terasa', 10);
```

INSERT INTO Camere

```
(numarCamera, tipCamera, etajCamera,  
pretNoapte, facilitatiCamera, idHotel)
```

VALUES

```
('101', 'Single', 1, 250, 'TV', 1),  
('102', 'Double', 1, 350, 'AC', 1),  
('201', 'Suite', 2, 600, 'Jacuzzi', 2),  
('202', 'Single', 2, 220, 'WiFi', 2),  
('301', 'Double', 3, 300, 'Balcon', 3),  
('302', 'Suite', 3, 700, 'Piscina', 4),  
('401', 'Single', 4, 180, 'TV', 5),  
('402', 'Double', 4, 320, 'AC', 6),  
('501', 'Suite', 5, 900, 'Spa', 7),  
('502', 'Single', 5, 210, 'WiFi', 8);
```

INSERT INTO Perioade

```
(dataCheckIn, dataCheckOut, idClient)
```

VALUES

DATA:???

```
('2025-06-01', '2025-06-05', 1),  
( '2025-06-02', '2025-06-07', 2),  
( '2025-06-03', '2025-06-06', 3),  
( '2025-06-04', '2025-06-08', 4),  
( '2025-06-05', '2025-06-10', 5),  
( '2025-06-06', '2025-06-09', 6),  
( '2025-06-07', '2025-06-11', 7),  
( '2025-06-08', '2025-06-12', 8),  
( '2025-06-09', '2025-06-13', 9),  
( '2025-06-10', '2025-06-15', 10);
```

INSERT INTO RezervariHotel

```
(numarPersoaneHotel,  
pretNoapte,  
statusRezervareHotel,  
idPerioada,  
idClient,  
idCamera)
```

VALUES

```
(2, 250, 'Confirmata', 1, 1, 1),  
(3, 350, 'Confirmata', 2, 2, 2),  
(1, 600, 'Anulata', 3, 3, 3),  
(2, 220, 'Confirmata', 4, 4, 4),  
(4, 300, 'Confirmata', 5, 5, 5),
```

DATA:???

(2, 700, 'Confirmata', 6, 6, 6),
(1, 180, 'Anulata', 7, 7, 7),
(2, 320, 'Confirmata', 8, 8, 8),
(3, 900, 'Confirmata', 9, 9, 9),
(1, 210, 'Confirmata', 10, 10, 10);

INSERT INTO Restaurante

(specificRestaurant,
capacitateRestaurant,
telefonRestaurant,
emailRestaurant,
idLocatie,
idHotel)

VALUES

('Italian', 100, '0311111111', 'royal@r.com', 1, 1),
('Japonez', 80, '0322222222', 'sushi@r.com', 2, 2),
('Tradi', 120, '0333333333', 'trad@r.com', 3, 3),
('Chinezesc', 90, '0344444444', 'china@r.com', 4, 4),
('Japonez', 70, '0355555555', 'tokyo@r.com', 5, 5),
('Turcesc', 60, '0366666666', 'turcia@r.com', 6, 6),
('Italian', 110, '0377777777', 'pizza@r.com', 7, 7),
('Japonez', 50, '0388888888', 'sakura@r.com', 8, 8),
('Tradi', 130, '0399999999', 'roman@r.com', 9, 9),
('Chinezesc', 75, '0300000000', 'dragon@r.com', 10, 10);

```
INSERT INTO Recenzii
(comentariu,
rating,
dataRecenzie,
idClient,
idHotel,
idRestaurant)
VALUES
('Foarte bun', 5, '2025-06-01', 1, 1, 1),
('Servicii excelente', 4, '2025-06-02', 2, 2, 2),
('Curatenie buna', 5, '2025-06-03', 3, 3, 3),
('Personal amabil', 4, '2025-06-04', 4, 4, 4),
('Experienta placuta', 5, '2025-06-05', 5, 5, 5),
('Mancare excelenta', 5, '2025-06-06', 6, 6, 6),
('Camera mica', 3, '2025-06-07', 7, 7, 7),
('Foarte frumos', 4, '2025-06-08', 8, 8, 8),
('Pret bun', 5, '2025-06-09', 9, 9, 9),
('Recomand', 5, '2025-06-10', 10, 10, 10);
```

```
INSERT INTO RezervariRestaurante
(oraSosirii,
```

DATA:???

```
numarPersoaneRestaurant,  
statusRezervareRestaurant,  
idPerioada,  
idRestaurant)
```

VALUES

```
('18:00:00', 2, 'Confirmata', 1, 1),  
('19:00:00', 4, 'Confirmata', 2, 2),  
('20:00:00', 3, 'Anulata', 3, 3),  
('18:30:00', 2, 'Confirmata', 4, 4),  
('21:00:00', 5, 'Confirmata', 5, 5),  
('17:00:00', 2, 'Confirmata', 6, 6),  
('19:30:00', 6, 'Anulata', 7, 7),  
('20:30:00', 3, 'Confirmata', 8, 8),  
('18:15:00', 4, 'Confirmata', 9, 9),  
('22:00:00', 2, 'Confirmata', 10, 10);
```

INSERT INTO Mese

```
(nrPersoaneMasa,  
idRestaurant,  
idRezervareRestaurant)
```

VALUES

```
(2, 1, 1),  
(4, 2, 2),  
(3, 3, 3),
```

DATA:???

(2, 4, 4),

(5, 5, 5),

(2, 6, 6),

(6, 7, 7),

(3, 8, 8),

(4, 9, 9),

(2, 10, 10);